Отчёт по лабораторной работе № 6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Савкин Дмитрий Вадимович

2026-10-12

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Актуальность 5
1.2 Цель работы 5
1.3 Задачи 5
1.4 Объект и предмет исследования 6
1.5 Методы исследования 6
1.6 Схема выполнения работы 6

2 Теоретическая часть **7**

3 Материалы и методы **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

5 Результаты **15**

6 Обсуждение результатов **16**

7 Заключение **17**

Список литературы **18**

Ответы на контрольные вопросы **19**

Список иллюстраций

4.1 Определяем полное имя домашнего каталога: „pwd“ 9
4.2 Переходим в каталог „/tmp“ и сравниваем „ls“ с разными опциями: „cd /tmp“, „ls“, „ls -a“, „ls -l“ 10
4.3 Проверяем, есть ли в „/var/spool“ подкаталог „cron“: „ls /var/spool“ 10
4.4 Возвращаемся в домашний каталог и смотрим владельца файлов: „cd ~“, „ls -l“ 11
4.5 Создаём каталог „newdir“ и вложенный в него каталог „morefun“: „mkdir ~/newdir“, „mkdir ~/newdir/morefun“ 11
4.6 Одной командой создаём три каталога „letters“, „memos“, „misk“ и одной командой удаляем: „mkdir ~/letters ~/memos ~/misk“, „rmdir ~/letters ~/memos ~/misk“ 12
4.7 Пробуем удалить непустой каталог „newdir“ командой „rm“ - получаем ошибку, так как без опции „-r“ команда не работает с каталогами: „rm ~/newdir“ 12
4.8 Удаляем вложенный пустой каталог „morefun“: „rmdir ~/newdir/morefun“ 13
4.9 С помощью „man ls“ находим опцию рекурсивного вывода подкаталогов („-R“) и опцию сортировки по времени последнего изменения („-t“): „man ls“ 13
4.10 С помощью „man“ просматриваем справку по командам „cd“, „pwd“, „mkdir“, „rmdir“, „rm“ и знакомимся с их основными опциями: „man cd“, „man pwd“, „man mkdir“, „man rmdir“, „man rm“ 14
4.11 Просматриваем историю выполненных команд и модифицируем одну из них с помощью подстановки: „history“, „!335:s/newdir/~“ . 14

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Командная строка остаётся основным инструментом администрирования Unix-подобных систем, в том числе в средах без графического интерфейса.

1.2 Цель работы

приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

1.3 Задачи

- Определить полное имя домашнего каталога.
- Изучить содержимое каталога „/tmp“ и домашнего каталога с помощью „ls“ и разных опций.
- Создать и удалить несколько каталогов различными способами.
- С помощью „man“ изучить опции „ls“ для рекурсивного вывода и сортировки по времени изменения.
- Изучить справку по командам „cd“, „pwd“, „mkdir“, „rmdir“, „rm“.
- Воспользоваться историей команд для модифицированного повтора.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — командная оболочка Unix; предмет — базовые команды навигации и работы с файлами.

1.5 Методы исследования

Эмпирический метод: практическое выполнение заданий в виртуальной машине Fedora Linux с фиксацией результатов скриншотами и видеозаписью.

1.6 Схема выполнения работы

Работа выполнялась по стандартной схеме курса: выполнение действия в виртуальной машине, фиксация скриншотом, занесение в отчёт, публикация в git-репозиторий отдельным релизом.

2 Теоретическая часть

Командная строка (shell) — интерфейс взаимодействия с ОС через текстовые команды. Файловая иерархия Unix организована в виде единого дерева от корня /; путь к файлу может быть абсолютным (от корня) или относительным (от текущего каталога). Большинство команд поддерживают встроенную справку через `man`.

Более подробно см. в [1; 2].

3 Материалы и методы

Используемое ПО и оборудование: хост-машина под управлением Windows, гипервизор VirtualBox, виртуальная машина с Fedora Linux (Sway), стандартные утилиты дистрибутива.

4 Выполнение лабораторной работы

Определяем полное имя домашнего каталога: „pwd“.

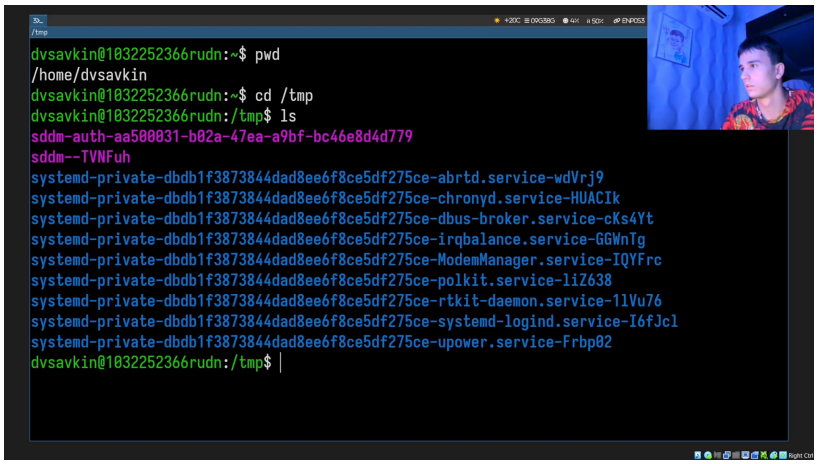


Рисунок 4.1: Определяем полное имя домашнего каталога: „pwd“

Переходим в каталог „/tmp“ и сравниваем „ls“ с разными опциями: „cd /tmp“, „ls“, „ls -a“, „ls -l“.

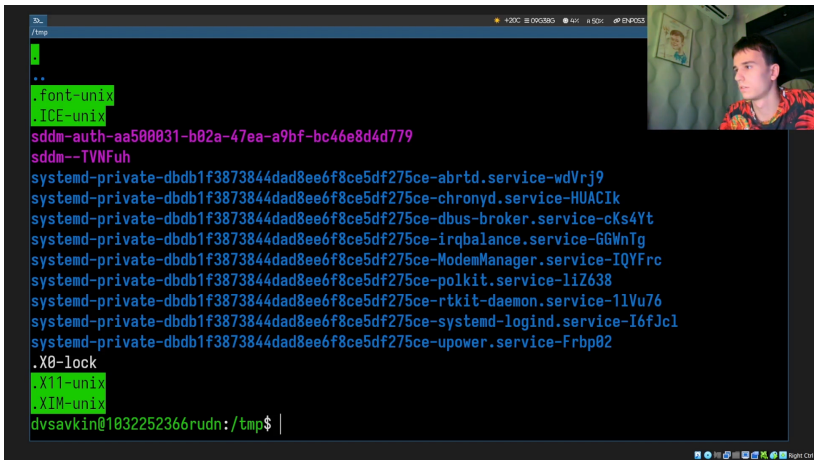


Рисунок 4.2: Переходим в каталог „/tmp“ и сравниваем „ls“ с разными опциями: „cd /tmp“, „ls“, „ls -a“, „ls -l“

Проверяем, есть ли в „/var/spool“ подкаталог „cron“: „ls /var/spool“.

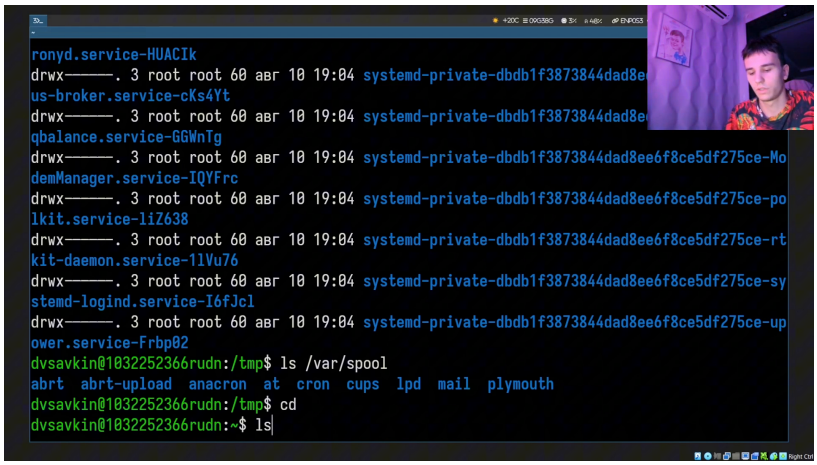


Рисунок 4.3: Проверяем, есть ли в „/var/spool“ подкаталог „cron“: „ls /var/spool“

Возвращаемся в домашний каталог и смотрим владельца файлов: „cd ~“, „ls -l“.

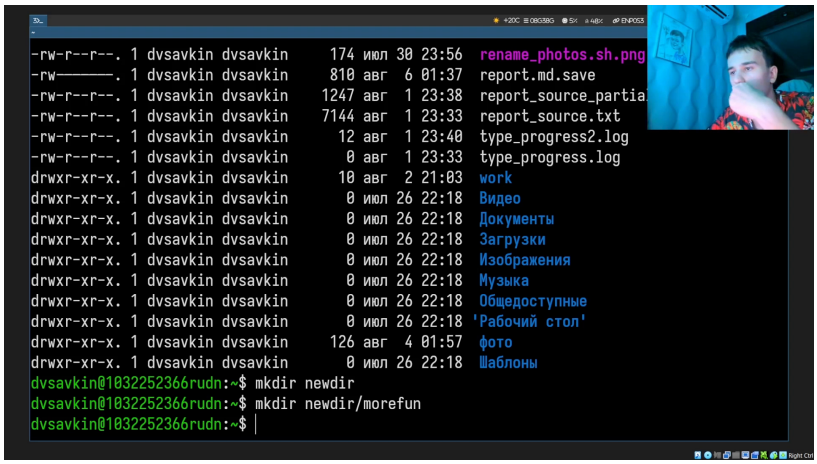


Рисунок 4.4: Возвращаемся в домашний каталог и смотрим владельца файлов: „cd ~“, „ls -l“

Создаём каталог „newdir“ и вложенный в него каталог „morefun“: „mkdir ~/newdir“, „mkdir ~/newdir/morefun“.

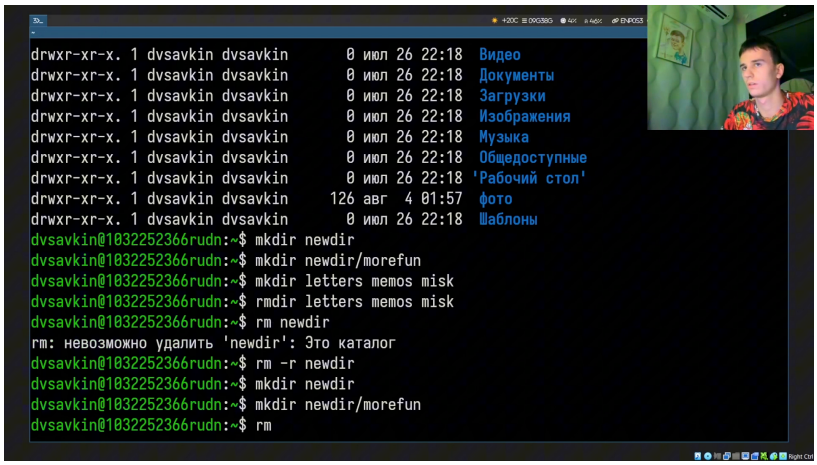


Рисунок 4.5: Создаём каталог „newdir“ и вложенный в него каталог „morefun“: „mkdir ~/newdir“, „mkdir ~/newdir/morefun“

Одной командой создаём три каталога „letters“, „memos“, „misk“ и одной командой удаляем: „mkdir ~/letters ~/memos ~/misk“, „rmdir ~/letters ~/memos ~/misk“.

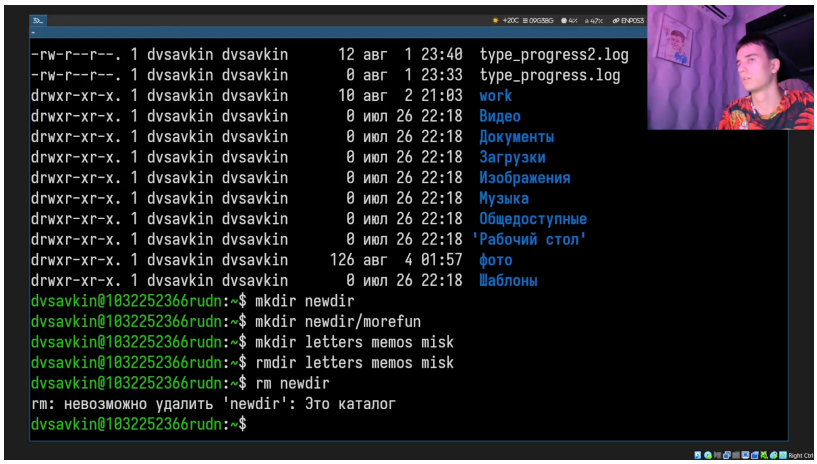


Рисунок 4.6: Одной командой создаём три каталога „letters“, „memos“, „misk“ и одной командой удаляем: „mkdir ~/letters ~/memos ~/misk“, „rmdir ~/letters ~/memos ~/misk“

Пробуем удалить непустой каталог „newdir“ командой „rm“ - получаем ошибку, так как без опции „-r“ команда не работает с каталогами: „rm ~/newdir“.

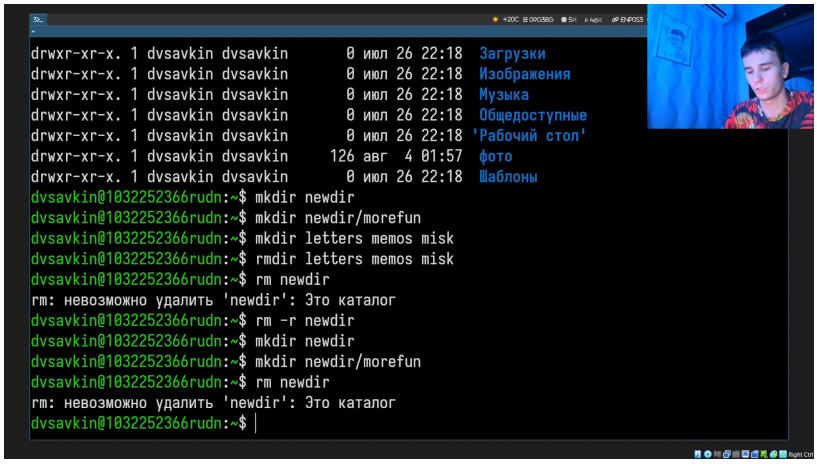


Рисунок 4.7: Пробуем удалить непустой каталог „newdir“ командой „rm“ - получаем ошибку, так как без опции „-r“ команда не работает с каталогами: „rm ~/newdir“

Удаляем вложенный пустой каталог „morefun“: „rmdir ~/newdir/morefun“.

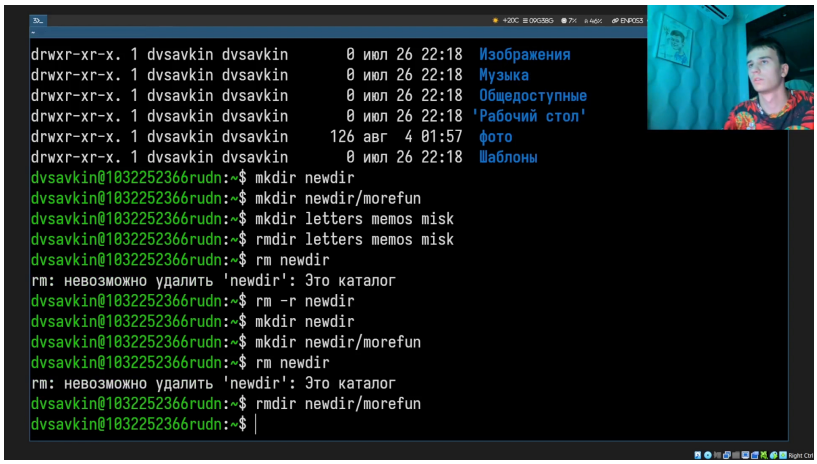


Рисунок 4.8: Удаляем вложенный пустой каталог „morefun“: „rmdir ~/newdir/morefun“

С помощью „man ls“ находим опцию рекурсивного вывода подкаталогов („-R“) и опцию сортировки по времени последнего изменения („-t“): „man ls“.

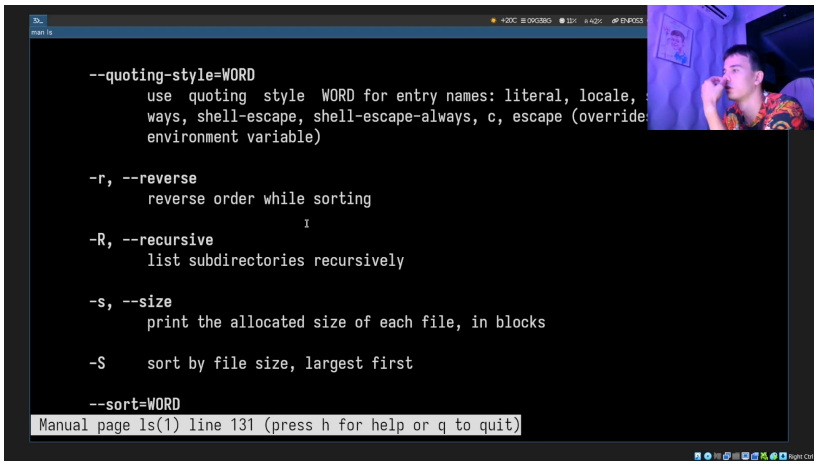


Рисунок 4.9: С помощью „man ls“ находим опцию рекурсивного вывода подкаталогов („-R“) и опцию сортировки по времени последнего изменения („-t“): „man ls“

С помощью „man“ просматриваем справку по командам „cd“, „pwd“, „mkdir“, „rmdir“, „rm“ и знакомимся с их основными опциями: „man cd“, „man pwd“, „man mkdir“, „man rmdir“, „man rm“.

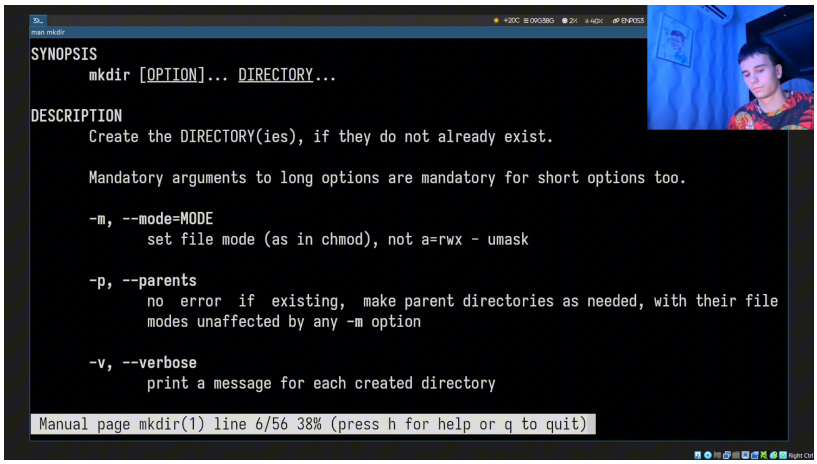


Рисунок 4.10: С помощью „man“ просматриваем справку по командам „cd“, „pwd“, „mkdir“, „rmdir“, „rm“ и знакомимся с их основными опциями: „man cd“, „man pwd“, „man mkdir“, „man rmdir“, „man rm“

Просматриваем историю выполненных команд и модифицируем одну из них с помощью подстановки: „history“, „!335:s/newdir/~“.

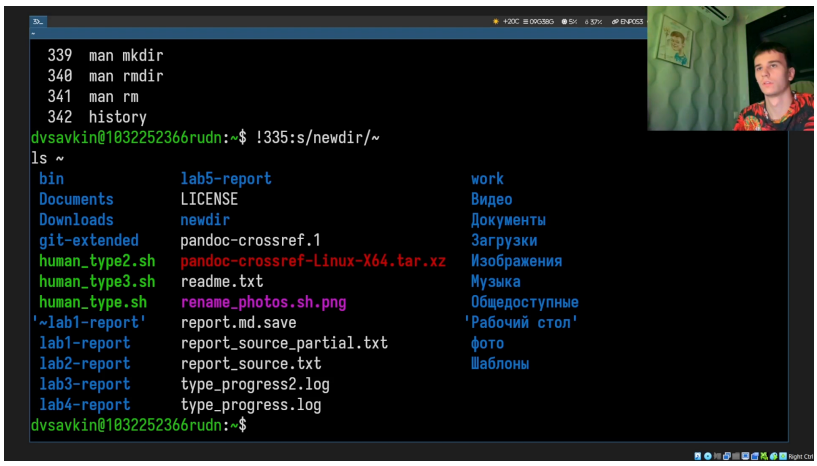


Рисунок 4.11: Просматриваем историю выполненных команд и модифицируем одну из них с помощью подстановки: „history“, „!335:s/newdir/~“

5 Результаты

В ходе выполнения работы получены следующие объективные результаты: Получены практические навыки работы с командной строкой Unix-подобной системы: определение текущего и домашнего каталогов, просмотр содержимого каталогов с разными опциями „ls“, создание и удаление каталогов различными способами, получение справки по командам через „man“, а также использование истории команд для повторного и модифицированного выполнения.

6 Обсуждение результатов

Расхождений с ожидаемым поведением команд не выявлено; все операции (создание/удаление каталогов, работа с историей) дали ожидаемый результат.

7 Заключение

Получены практические навыки работы с командной строкой Unix-подобной системы: определение текущего и домашнего каталогов, просмотр содержимого каталогов с разными опциями „ls“, создание и удаление каталогов различными способами, получение справки по командам через „man“, а также использование истории команд для повторного и модифицированного выполнения.

Список литературы

1. *Linux Foundation*. Filesystem Hierarchy Standard. — 2015.
2. *Таненбаум Э.*, *Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — Питер, 2015.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Текстовый интерфейс для ввода команд операционной системы построчно, через командный интерпретатор.

2. Команда для определения абсолютного пути текущего каталога. Пример.

„pwd“ — например, выводит „/home/dvsavkin“.

3. Команда и опции для определения только типа и имени файлов в каталоге. Пример.

„ls -F“ - добавляет к имени символ типа: „/“ каталог, ’*’ исполняемый файл, „@“ ссылка.

4. Как отобразить информацию о скрытых файлах? Пример.

„ls -a“ - показывает файлы, чьи имена начинаются с точки, включая „.“ и „..“.

5. Какими командами можно удалить файл и каталог? Одна и та же ли это команда?

Файл - „rm файл“. Пустой каталог - „rmdir каталог“ или „rm -r каталог“. Непустой каталог - только „rm -r каталог“; „rm“ без „-r“ для каталогов не работает.

6. Как вывести информацию о последних выполненных командах?

„history“ - выводит пронумерованный список ранее введённых команд.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Пример.

Обращение по номеру: „!<номер>“; подстановка: „!<номер>:s/что меняем/на что меняем“, например „!335:s/newdir/~“ взял команду № 335 („ls newdir“) и

выполнил её как „ls ~“.

8. Примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Команды разделяются точкой с запятой: „cd; ls“.

9. Определение и примеры символов экранирования.

Символ „\“ перед специальным символом (/; .; * и т.д.) отменяет его особое значение, например „rm файл*“.

10. Охарактеризуйте вывод „ls -l“.

Для каждого файла/каталога выводятся: тип и права доступа, число ссылок, владелец, группа, размер, дата последней модификации, имя.

11. Что такое относительный путь? Примеры.

Путь, отсчитываемый от текущего каталога, а не от корня: „cd ..“ - на уровень выше, „cd ../work“ - в каталог „work“ рядом с текущим.

12. Как получить справку по интересующей команде?

„man <команда>“ - открывает страницу руководства.

13. Клавиша для автодополнения вводимых команд.

Tab.